

ปฏิบัติการครั้งที่ 1

เรื่อง Introduction, HTTP & Web API

ปฏิบัติการครั้งที่ 1 ฝึกปฏิบัติการเรียก API, ส่ง query parameters, จัดการ error และสร้างโปรแกรมสถานการณ์จริง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

เมื่อปฏิบัติการเสร็จสิ้น นักศึกษาจะสามารถ:

- เรียก REST API และแปลง response เป็น JSON ได้
- ใช้ query parameters เพื่อกรองและเรียงลำดับข้อมูลจาก API
- ออกแบบและพัฒนา API สำหรับสถานการณ์จริงได้

คำสั่งที่

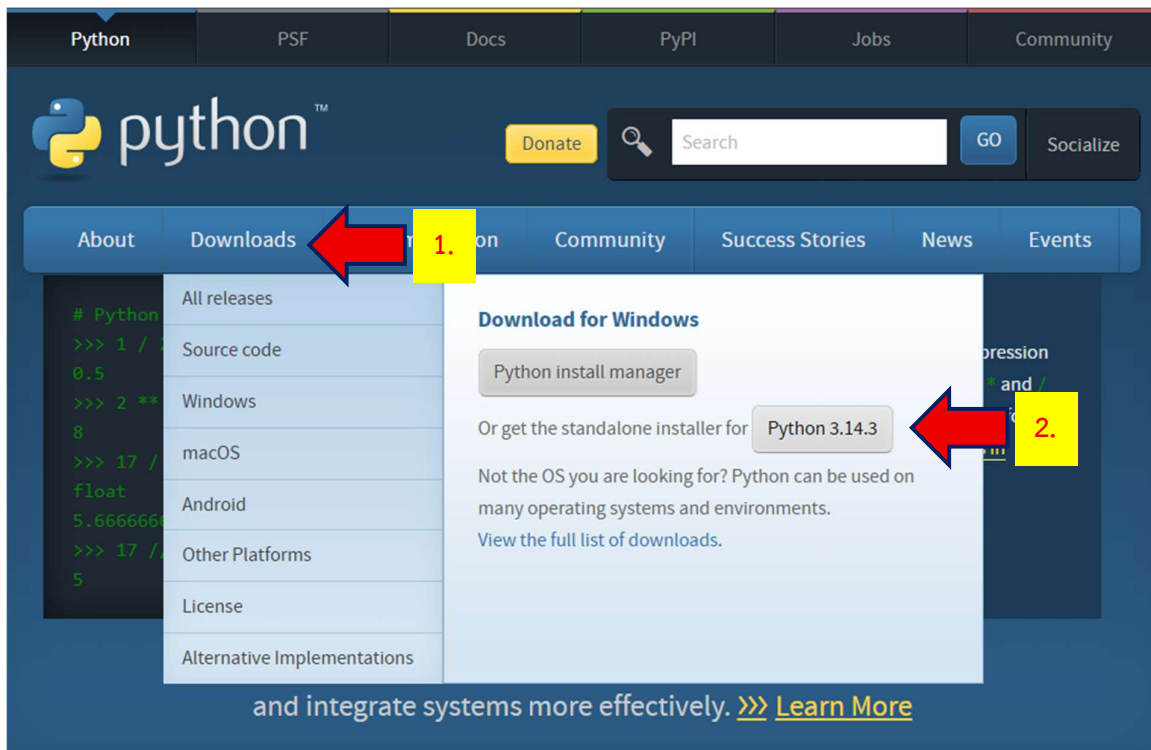
0

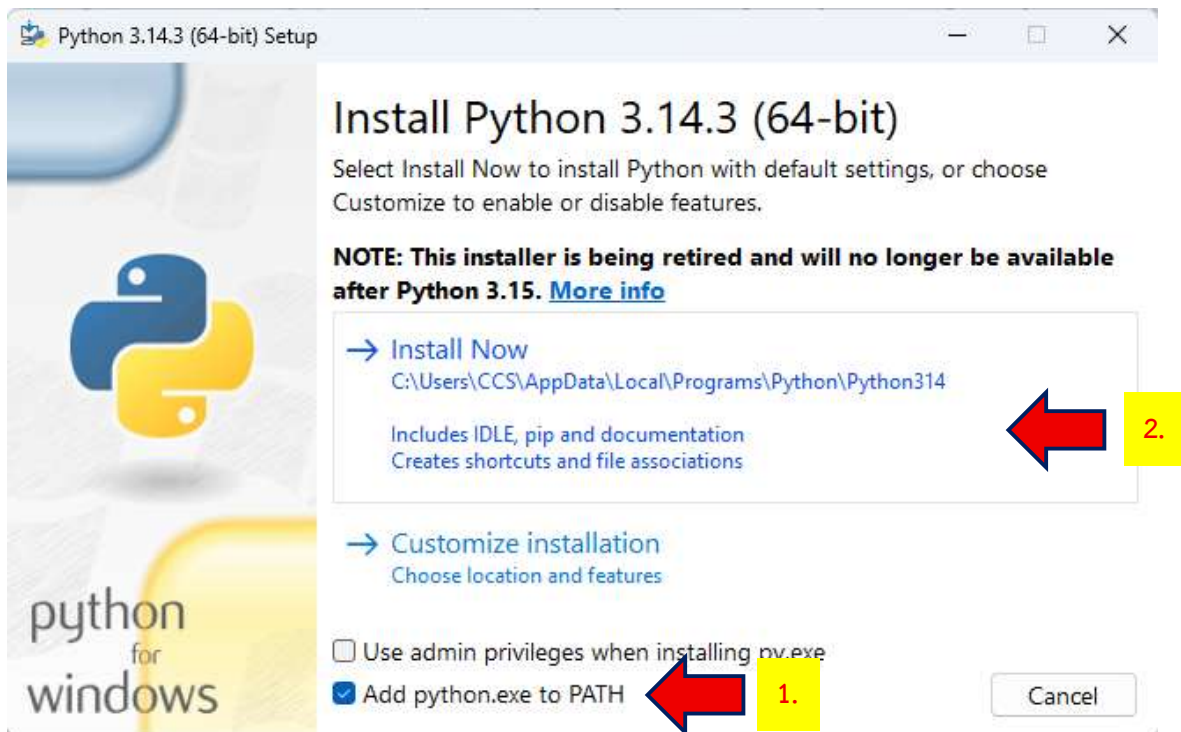
ติดตั้ง Python Environment

ส่วนนี้ไม่มีคะแนน ให้ดำเนินการให้เสร็จก่อนเริ่ม Task 1

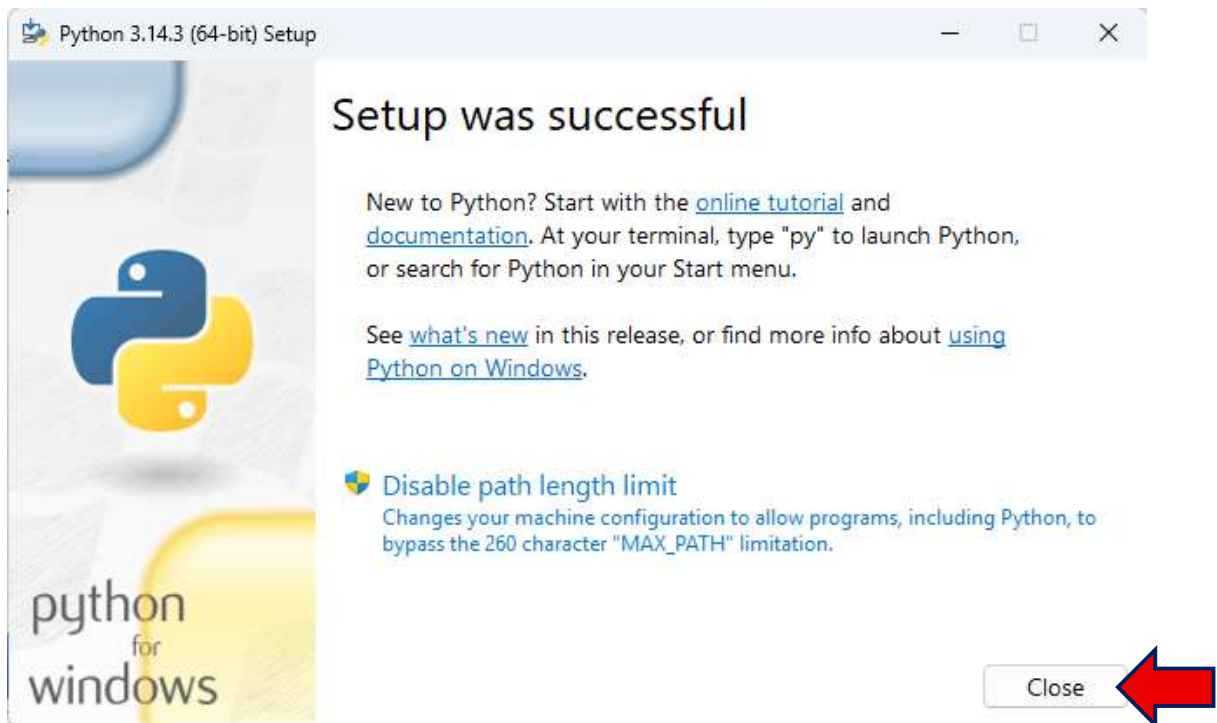
ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลด Python 3.10+ จาก <https://www.python.org/>

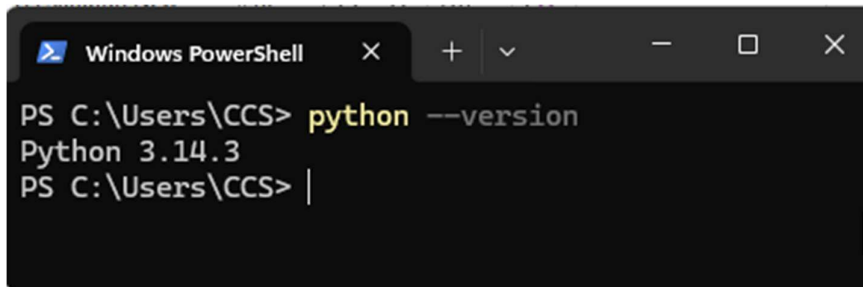




*** กรุณาเลือกที่ตัวเลือก Add python.exe to PATH ด้วย

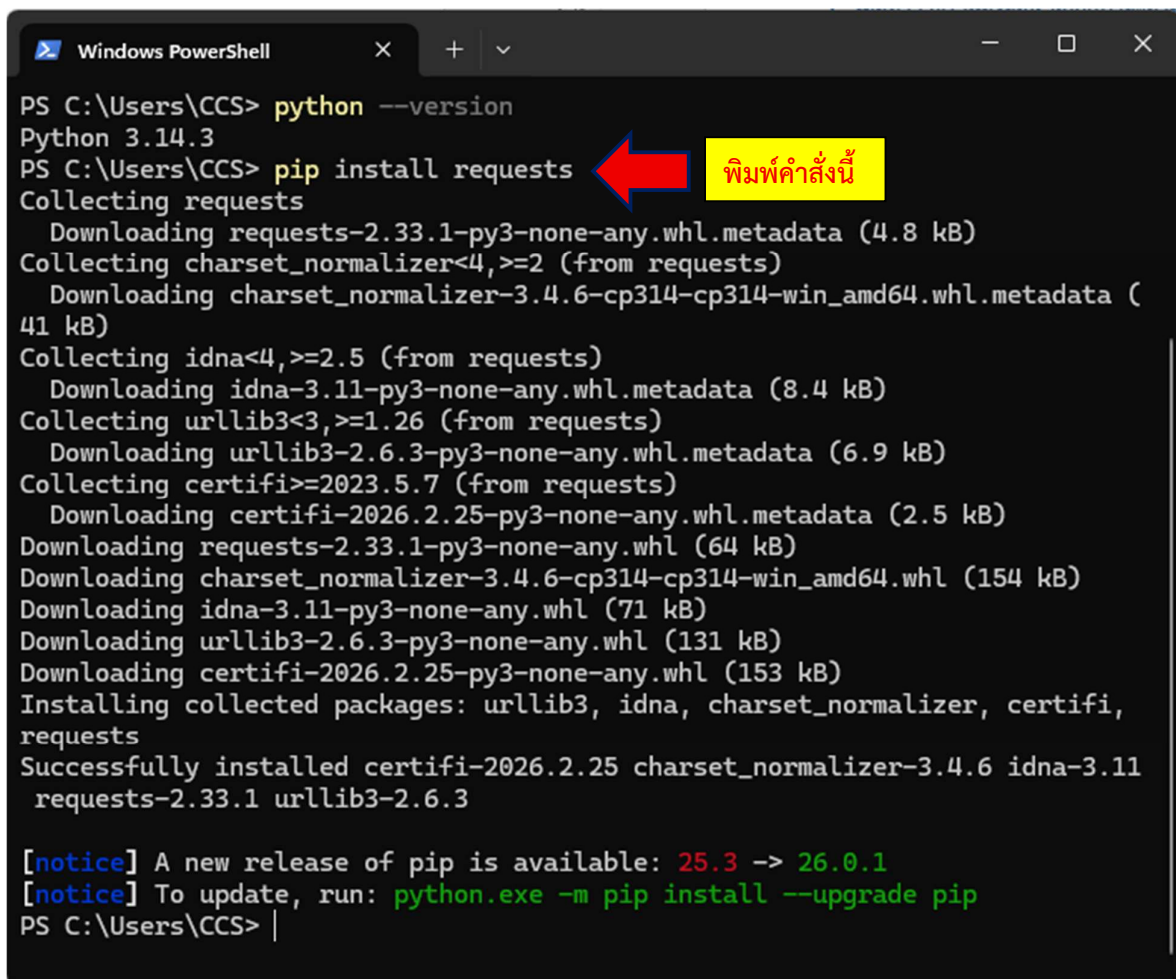


2. ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการติดตั้งด้วยคำสั่ง: `python --version`



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\CCS> python --version
Python 3.14.3
PS C:\Users\CCS> |
```

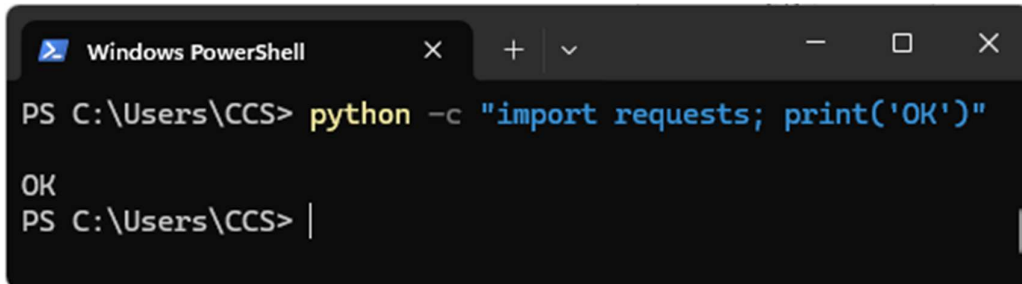
3. ติดตั้ง requests library: `pip install requests`



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\CCS> python --version
Python 3.14.3
PS C:\Users\CCS> pip install requests
Collecting requests
  Downloading requests-2.33.1-py3-none-any.whl.metadata (4.8 kB)
Collecting charset_normalizer<4,>=2 (from requests)
  Downloading charset_normalizer-3.4.6-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (41 kB)
Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
  Downloading idna-3.11-py3-none-any.whl.metadata (8.4 kB)
Collecting urllib3<3,>=1.26 (from requests)
  Downloading urllib3-2.6.3-py3-none-any.whl.metadata (6.9 kB)
Collecting certifi>=2023.5.7 (from requests)
  Downloading certifi-2026.2.25-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
Downloading requests-2.33.1-py3-none-any.whl (64 kB)
Downloading charset_normalizer-3.4.6-cp314-cp314-win_amd64.whl (154 kB)
Downloading idna-3.11-py3-none-any.whl (71 kB)
Downloading urllib3-2.6.3-py3-none-any.whl (131 kB)
Downloading certifi-2026.2.25-py3-none-any.whl (153 kB)
Installing collected packages: urllib3, idna, charset_normalizer, certifi, requests
Successfully installed certifi-2026.2.25 charset_normalizer-3.4.6 idna-3.11 requests-2.33.1 urllib3-2.6.3

[notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\CCS> |
```

4. ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบด้วย: `python -c "import requests; print('OK')"`



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\CCS> python -c "import requests; print('OK')"
```

OK

```
PS C:\Users\CCS> |
```

คำสั่งที่

1

เรียก API และอ่านข้อมูล JSON

โจทย์: เขียนโปรแกรม Python ที่ดึงข้อมูล GitHub user แล้วแสดงผลตาม format ที่กำหนด

API Endpoint

GET <https://api.github.com/users/octocat>

ข้อมูลที่ต้องแสดง

โปรแกรมต้องแสดงข้อมูล 4 รายการต่อไปนี้จาก response:

- Name
- public_repos
- followers
- following

Expected Output

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Output)

```
PS C:\Users\CCS\Downloads\labnetpro> python task1.py
=== GitHub User Info ===
Name: The Octocat
Public repos: 8
Followers: 17800
Following: 9
```

***ตัวเลขอาจจะไม่ตรงกัน เนื่องจากข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

เงื่อนไขการตรวจผ่าน

- ✓ ใช้ requests.get() ในการเรียก HTTP
- ✓ ใช้ .json() แปลง response เป็น dict
- ✓ แสดงผลตรงตาม format ที่กำหนดทุกบรรทัด

คำสั่งที่
2

Query Parameters

โจทย์: ค้นหา Python repositories ที่มีดาวมากที่สุดบน GitHub และแสดงผล top 3 อันดับแรก

API Endpoint และ Parameters

GET	https://api.github.com/search/repositories
-----	---

Parameter	Value
q	language:python
sort	stars
order	desc
per_page	3

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Output)

```
PS C:\Users\CCS\Downloads\labnetpro> python task2.py
=== Top Python Repos ===

1. public-apis
  stars: 417953
  url: https://github.com/public-apis/public-apis

2. free-programming-books
  stars: 384765
  url: https://github.com/EbookFoundation/free-programming-books

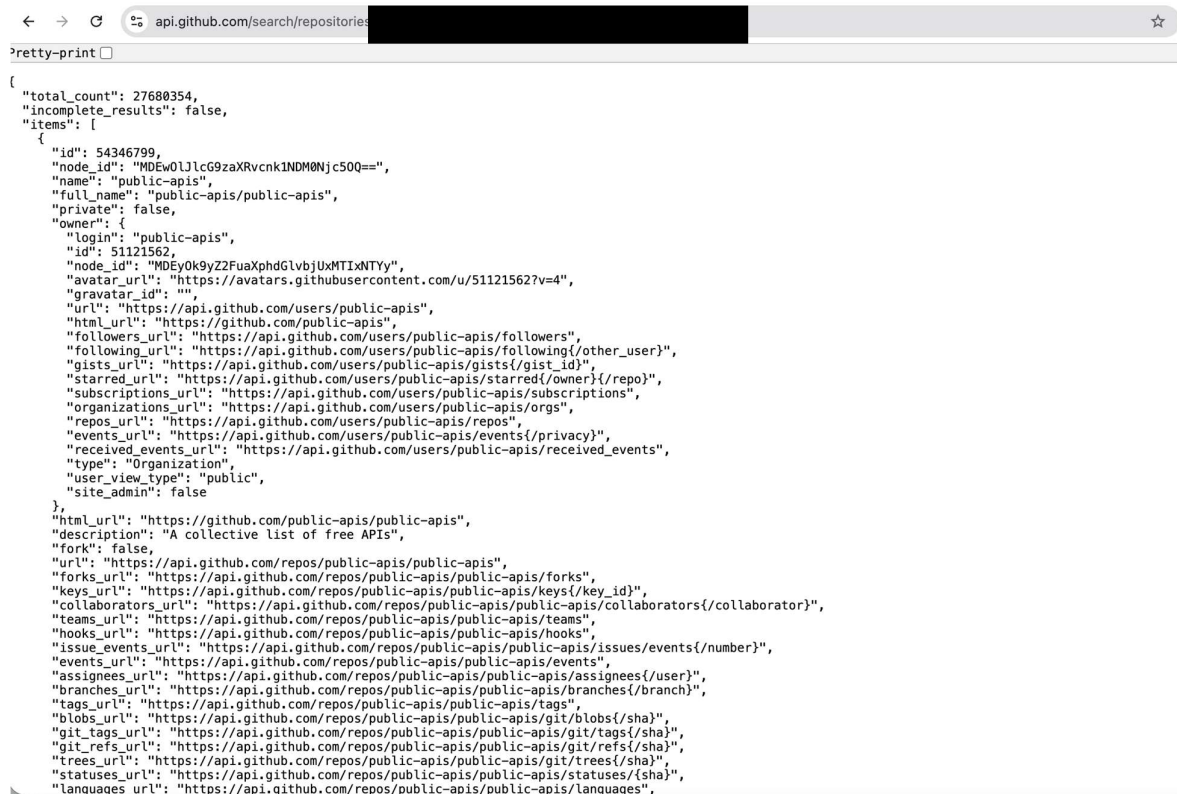
3. system-design-primer
  stars: 340875
  url: https://github.com/donnmartin/system-design-primer
```

***ข้อมูลอาจจะยังไม่ตรงกับในรูป เพราะข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

เงื่อนไขการตรวจผ่าน

- ✓ ใช้ params= เป็น argument ในการเรียก requests.get()
- ✓ ใช้ loop วนแสดงผลทั้ง 3 repositories
- ✓ แสดงข้อมูลครบถ้วนตรงตาม format ที่กำหนด

ภาพตัวอย่างจริง



```
<  →  api.github.com/search/repositories
pretty-print

{
  "total_count": 27680354,
  "incomplete_results": false,
  "items": [
    {
      "id": 54346799,
      "node_id": "MDEwOjJlcG9zaXRvcnk1NDM0Njc5OQ==",
      "name": "public-apis",
      "full_name": "public-apis/public-apis",
      "private": false,
      "owner": {
        "login": "public-apis",
        "id": 51121562,
        "node_id": "MDEyOjk9yZ2FuaXphdGlvbXUxMTIxNTYy",
        "avatar_url": "https://avatars.githubusercontent.com/u/51121562?v=4",
        "gravatar_id": "",
        "url": "https://api.github.com/users/public-apis",
        "html_url": "https://github.com/public-apis",
        "followers_url": "https://api.github.com/users/public-apis/followers",
        "following_url": "https://api.github.com/users/public-apis/following{/other_user}",
        "gists_url": "https://api.github.com/users/public-apis/gists{/gist_id}",
        "starred_url": "https://api.github.com/users/public-apis/starred{/owner}/{repo}",
        "subscriptions_url": "https://api.github.com/users/public-apis/subscriptions",
        "organizations_url": "https://api.github.com/users/public-apis/orgs",
        "repos_url": "https://api.github.com/users/public-apis/repos",
        "events_url": "https://api.github.com/users/public-apis/events{/privacy}",
        "received_events_url": "https://api.github.com/users/public-apis/received_events",
        "type": "Organization",
        "user_view_type": "public",
        "site_admin": false
      },
      "html_url": "https://github.com/public-apis/public-apis",
      "description": "A collective list of free APIs",
      "fork": false,
      "url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis",
      "forks_url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis/forks",
      "keys_url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis/keys{/key_id}",
      "collaborators_url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis/collaborators{/collaborator}",
      "teams_url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis/teams",
      "hooks_url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis/hooks",
      "issue_events_url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis/issues/events{/number}",
      "events_url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis/events",
      "assignees_url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis/assignees{/user}",
      "branches_url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis/branches{/branch}",
      "tags_url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis/tags",
      "blobs_url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis/git/blobs{/sha}",
      "git_tags_url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis/git/tags{/sha}",
      "git_refs_url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis/git/refs{/sha}",
      "trees_url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis/git/trees{/sha}",
      "statuses_url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis/statuses{/sha}",
      "languages_url": "https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis/languages",
    }
  ]
}
```

คำสั่งที่

3

การจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling)

เขียนฟังก์ชันที่จัดการ HTTP error และ timeout ได้อย่างถูกต้องตามแต่ละกรณี โดยใช้ TryCatch และ except HTTPError, Timeout, RequestException

โจทย์

เขียนฟังก์ชันชื่อ `get_json(url)` โดยต้องจัดการ error แต่ละกรณีตามที่กำหนดด้านล่าง

URL สำหรับทดสอบ

กรณีทดสอบ	URL
404 Not Found	https://httpbin.org/status/404
500 Server Error	https://httpbin.org/status/500
Request Timeout	https://httpbin.org/delay/10

ผลลัพธ์ที่คาดหวังตามแต่ละกรณี

กรณี	ข้อความที่ต้องแสดง
404 Not Found	Error: 404 Not Found
500 Server Error	Error: server problem
Timeout	Error: request timeout
Success	Success

เงื่อนไขการผ่าน

- ✓ มีบล็อก try ครอบคลุมการเรียก request
- ✓ ดักจับ requests.exceptions.HTTPError สำหรับ error 4xx/5xx
- ✓ ดักจับ requests.exceptions.Timeout สำหรับกรณี timeout
- ✓ ดักจับ requests.exceptions.RequestException เป็น fallback

คำสั่งที่

4

Mini Scenario — โปรแกรมค้นหาประเทศ

สร้างโปรแกรมค้นหาข้อมูลประเทศโดยใช้ REST API สาธารณะ แบบฝึกหัดนี้รวมทักษะจากทุก Task ที่ผ่านมา

รายละเอียดโจทย์

โปรแกรมต้องทำตามขั้นตอนดังนี้:

- รับ input ชื่อประเทศจาก user
- ดึงข้อมูลจาก REST Countries API
- แสดงข้อมูลประเทศในรูปแบบที่กำหนด
- จัดการ error กรณีชื่อประเทศไม่ถูกต้อง

API Endpoint

GET

<https://restcountries.com/v3.1/name/{country}>

Replace `{country}` with the user's input string.

ผลลัพธ์กรณีสำเร็จ

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Output)

```
PS C:\Users\CCS\Downloads\labnetpro> python task4.py
Enter country: japan

=== Country Info ===

Name: Japan
Capital: Tokyo
Region: Asia
Population: 123210000
Languages: Japanese
```

***ข้อมูลอาจจะยังไม่ตรงกับในรูป เพราะข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ผลลัพธ์กรณี input ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Output)

```
PS C:\Users\CCS\Downloads\labnetpro> python task4.py
Enter country: japannn
Error: country not found
```

เงื่อนไขการผ่าน:

- ✓ ใช้ requests.get() เรียก API โดยส่งค่า input ของ user
- ✓ ใช้ .json() แปลงและอ่านค่าจาก response
- ✓ ใช้ try/except จัดการกรณีชื่อประเทศไม่ถูกต้อง (404 response)

การส่งงาน

ให้ส่งแต่ละ Task เป็นไฟล์ .py แยกกัน ได้แก่ task1.py, task2.py, lab3.py และ lab4.py ก่อนเรียก TA เพื่อตรวจในระบบ Labpoint ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโค้ดรันได้โดยไม่มี error ก่อนส่งงานทุกครั้ง